硕士学位论文

宋体小2号居中

浮选旋流分选机理研究

Study on the Cyclonic Separation Mechanism of Flotation

中文：黑体2号，居中
英文：Times New Roman 2号，实词首字母大写

作　者：**
导　师：***教授

宋体小3号，居中

江苏海洋大学

*年*月

楷体小2号，居中

学位论文使用授权声明

本人完全了解江苏海洋大学有关保留、使用学位论文的规定，同意本人所撰写的学位论文的使用授权按照学校的管理规定处理：

作为申请学位的条件之一，学位论文撰写者须授权所在学校拥有学位论文的部分内容使用权，即学校有权将学位论文的纸质版和电子版，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文；②为教学和科研目的，学校档案馆和图书馆可以将公开的学位论文作为资料在档案馆、图书馆等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览。另外，根据有关法规，同意中国国家图书馆保存研究生学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）。

标题：黑体小 2 加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行，段后 0 行；
内容：楷体小 4 号，固定行距 20 磅

作者签字：　　导师签字：

年　月　日　　年　月　日

此页可下载
签名需手写

中图分类号_____ 学校代码___11641_____

UDC_____ 密　　级____公开_____

宋体，四号

华文行楷，一号

江苏海洋大学

隶书，一号

硕士学位论文

浮选旋流分选机理研究

Study on the Cyclonic Separation Mechanism of Flotation

中文：黑体 2 号，居中
英文：Times New Roman 2 号，实词首字母大写

作　　者_****_____ **导　　师**_****_____

申请学位__工学硕士_____ **培养单位**__化工学院_____

学科专业__矿物加工工程_____ **研究方向**__洁净能源_____

答辩委员会主席_____ **评 阅 人**_____

黑体，四号；
申请学位：硕士填：**学硕士学位；培养单位为所在学院；学科专业指二级学科名称；研究方向指本学科专业范畴下的三级学科

论文审阅认定书

研究生_____在规定的学习年限内，按照研究生培养方案的要求，完成了研究生课程的学习，成绩合格；在我的指导下完成本学位论文，经审阅，论文中的观点、数据、表述和结构为我所认同，论文撰写格式符合学校的相关规定，同意将本论文作为学位申请论文送专家评审。

标题：黑体小 2 加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行，段后 0 行；
内容：楷体 4 号，单倍行距

导师签字：

年　　月　　日

此页可下载
签名需手写

致谢

感谢X X X

摘　要

旋流－静态微泡浮选是一种具有我国自[illegible]法与设备。特有的旋流场结构以及在煤炭分选方[illegible]我国矿物分选方面的拓展奠定了良好的基础。

……

该论文有图 15 幅，表 26 个，参考文献 160 篇。

关键词：浮选；旋流；分选机理；浮选动力学；矿物分选

标题：黑体小 2 加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行，段后 0.5 行；
正文：宋体小 4，行距固定值 20 磅；
“关键词”三字加粗

Abstract

Cyclonic static micro-bubble flotation is a new column separation method and device with China self-owned intellectual prope[illegible] The successful application of this equipment in coal preparation along with its [illegible]l cyclonic field structure has laid a solid base for the further application of colum[illegible]n in mineral processing.

……

标题：Arial 小 2 号字加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行，段后 0.5 行；
内容：Times New Roman 小 4 号字，行距固定值 20 磅；
“ Keywords”加粗

Keywords: flotation; cyclonic separation; sep[illegible]netics; mineral separation

Extended Abstract

Flotation is being accepted by the mineral proc[illegible]g industry due to its simplicity of structure, high efficiency and good separ[illegible]lly in the coal separation industry, column flotation h[illegible]ns. However, there exists a problem that ideal separation performances can not be reached in some aspects (concentrate grade, recovery, processing capacity, etc.) by this equipment due to some scale-up and design principles were not well followed
However, there exists a problem that ideal separation performances can not be reached in some aspects (concentrate grade, recovery, processing capacity, etc.) by this equipment due to some scale-up and design principles were not well followed.

硕士学位论文不需要写

……

The successful application of cyclonic static micro-bubble column flotation in the separation of fluorite and copper oxides has built a stronger base for the industrialization of this promising equipment.

Keywords: flotation; cyclonic separation; separation mechanism; flotation kinetics; mineral separation

目　录

摘要……I
目录……V
图清单……VI
表清单……VI
变量注释表……VII
1 绪论……1
1.1 概述……1
2 浮选柱实验研究……7
2.1 浮选柱研究现状……7
……
3 浮选柱的旋流场结构……21
3.1 浮选柱分选机理……21
3.2 浮选柱选流场……25
……
6 浮选动力学…… 71
6.1 柱体背压的影响……71
6.2 循环矿浆压力的影响……72
6.3 循环矿浆量的影响……76
……
8 结论……107
参考文献……111
作者简历……117
论文原创性声明……121
学位论文数据集……123

一级标题：宋体小 4 号加粗，段前 0.5 行，段后 0.5 行，单倍行距；
二级标题：宋体小 4，行距固定值 20 磅
目录要求写到二级标题即可

Contents

Abstract.....I

Contents.....V

List of Figures.....VI

List of Tables.....VI

List of Variables.....VII

Introduction.....1

1.1 Introduction 1

2 Experiment Research of Column Flotation.....7

2.1 Present Research of Column Flotation.....7

.....

3 Structure of Cyclonic Field of Column Flotation 21

3.1 Separation Mechanism of Column Flotation 21

3.2 Cyclonic Field of Column Flotation 25

.....

6 Flotation Kinetics of Colu tation 71

6.1 Influence of Back Pressu 71

6.2 Influence of Press 72

6.3 Influence of Intens 76

.....

8 Conclusions.....107

References.....111

Author's Resume.....117

Declaration of Thesis/Dissertation Originality.....121

Thesis/Dissertation D a Collection.....123

一级标题：Times New Roman 小 4 号字加粗，段前 0.5 行，段后 0.5 行，单倍行距；
二级标题：Times New Roman 小 4 号字，行距固定值 20 磅
目录要求写到二级标题即可

硕士：Thesis
博士：Dissertation

图清单

图序号	图名称	页码
图 1-1	pH 值对黄铜矿上浮率的影响关系曲线	5
Figure 1-1	Influence of pH for chalcopyrite float ratio	5
图 1-2	不同捕收剂的用量对黄铜矿上浮率的影响关系曲线	7
Figure 1-2	Influence of different collector amount for chalcopyrite float ratio	7
图 1-3	实验室试验拟合代码输入界面	9
Figure 1-3	Input interface of laboratory test fitting code	

标题：黑体小 2 加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行，段后 0.5 行；
表：中文宋体 5 号；英文：Times New Roman 5 号字，

表清单

表序号	表名称	页码
表 1-1	快浮装置工业运行状况表	16
Table 1-1	Industrial operation of fast flotation equipment	16
表 1-2	快浮装置主要技术参数	17
Table 1-2	Main technical parameter of fast flotation equipment	17
表 1-3	筛板充填与填料充填的比较	17
Table 1-3	Comparison between sieve plate packing and filler packing	17

变量注释表

V_1	反应器入口速度
V_2	反应器出口速度
MSPPT	聚苯基对称三嗪模型化合物，2,4,6-三苯基-1,3,5-三嗪
$W_{(t,1)}$	岩石孔隙率
PPQ	聚苯基喹噁啉
MPPQ	聚苯基喹噁啉模型化合物，3,4-二苯基苯并二嗪
HMPI	聚酰亚胺模型化合物的质子化产物
P_1	入口压力
P_2	出口压力
D	任意选定的粒径
R	粒度大于 D 的[illegible]重量百分数
D_X	反应器入口速度
N	分布常数，通常取[illegible]5

标题：黑体小 2 加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行，段后 0.5 行；
表：中文宋体 5 号；英文：Times New Roman 5 号字

表标题中文：居中，宋体 5 号字，单倍行距；
英文：Times New Roman，5 号字

1 绪论

1 Introduction

一级标题：黑体小 2 加粗，单倍行距，段前 0.5 行，段后 0 行；英文标题：Times New Roman 小 2 加粗，单倍行距，段前 0 行，段后 0.5 行

1.1 概述（Introduction）

……

……

……

二级标题：黑体小 3，行距固定值 20 磅，段前 0.5 行，段后 0.5 行；英文标题：Times New Roman 小 3

1.1.1 研究目标

三级标题：黑体 4 号，行距固定值 20 磅，段前 0.5 行，段后 0.5 行
三级标题不需要翻译成英文

描述旋流－静态微[illegible]旋流场特征及其影响；借助流体力学软件对柱[illegible]速度分布规律，研究循环矿浆量及给矿量等[illegible]的颗粒受力分析，建立基于旋流的颗粒动力学方程；系统揭示旋流分选作用，并进行相关动力学分析…

……

……

正文内容：宋体小 4 号，行距固定值 20 磅；英文用 Times New Roman，小 4 号

1.1.2 研究方法

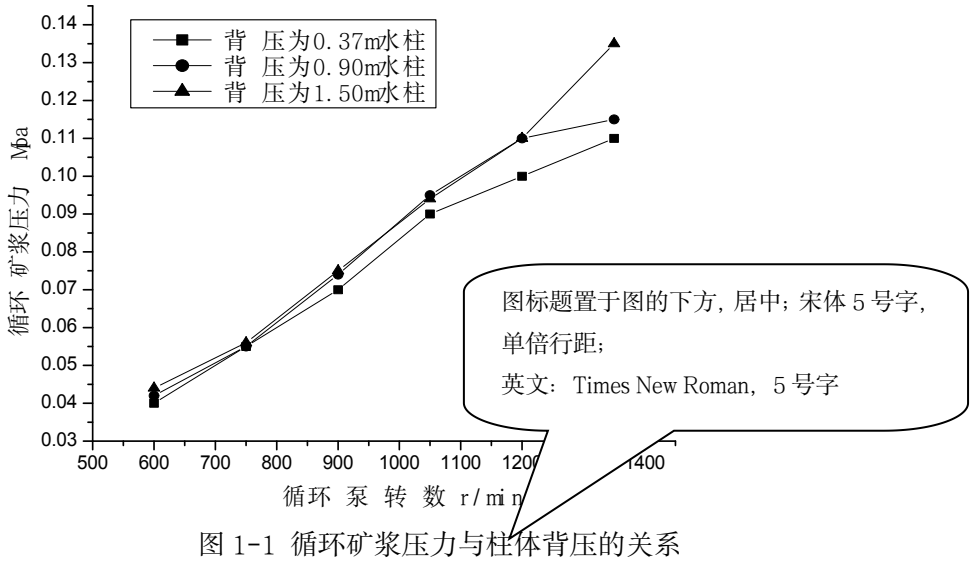
流场模拟及分选机理研究。

表 1-1 筛分粒度组成

Table 1-1 Particle size distribution results

粒级，mm	产率，%	灰分，%	累计产率，%	累计灰分，%
> 0.5	3.80	7.38	3.80	7.38
0.5 ~ 0.25	4.55	4.56	8.35	5.84
0.25 ~ 0.125	3.32	5.47	11.67	
0.125 ~ 0.074	4.74	3.63	16.41	
0.074 ~ 0.045	10.72	3.11	27.13	
< 0.045	72.87	4.64	100.00	
合计	100.00	4.56	–	

表标题中文：居中，宋体 5 号字，单倍行距；
英文：Times New Roman，5 号字



图标题置于图的下方，居中；宋体 5 号字，单倍行距；
英文：Times New Roman，5 号字

图 1-1 循环矿浆压力与柱体背压的关系

Figure 1-1 Relationship between the pressure of circulating pulp and the back pressure

8 结论

8 Conclusions

本文从自然因素、外部环境和内部结构等方面，详细分析了影响我国煤炭供给和需求的因素，探索煤炭供需与其影响因素的规律，构建了我国煤炭供需预测预警指标体系，对我国煤炭供需进行预测预警。

(1) 我国的煤炭供给受许多因素度影响，而且随着时间的推移，出现新的特点。

目前，我国的铁路运输压力又所缓解，但铁路运输还是制约着我国的煤炭供给。我国煤炭资源区域分异现象与经济区域分异性相悖，由此造成了“西煤东调”和“北煤南运”的运输格局，这种能源中心与经济中心的差异性，形成了大量的煤炭运输需求以及非常集中的煤炭流量，但因资金的缺口及体制的原因，铁路运输现在将来一段时期都制约着我国的煤炭供给。

参考文献

[1] 朱友益.新结构 LHJ 浮选柱的分选机理及数学模型研究[D].北京：北京科技大学图书馆,1997.

[2] Durney, T.E. Fine coal flotation using the flotaire column flotation cell[J]. Society of Mining Engineers of AIME, 1990 (4)：55-59.

[3] 彭寿清.浮选柱的发展和应用[J].湖南有色金属，1998，14（2）：14-19 .

[4] 冯绍灌. 选煤数学模型[M].北京：煤炭工业出版社，1993：120-121.

……

标题：黑体小 2 加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行，段后 0 行；
内容：宋体 5 号，行距固定值 20 磅，英文用 Times New Roman，5 号

附录 1

煤炭供需预警程序

```
Imports System.Math
Imports System.Drawing
Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        With Grid1
            .Cols = 9
            .Rows = 40

……

            ……

                ……
```

作者简历

一、基本情况

姓名：** 性别：男 民族：汉 出生年 07-23 籍贯：江苏省东台市

中文：黑体小 2 加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行段后 0 行

二、学术论文

1. **. 煤泥脱硫技术现状[J].煤泥脱硫技术，2004（1）：53-55.

2. **. 黄铁矿显微赋存特征对浮选脱硫的影响[J].煤技术，2005 (5)：6-7.

……

三、获奖情况

1. **. 旋流-静态微泡柱分离方法研究与旋流-静态微泡浮选床研制. 中国机械工业科技进步奖二等奖；

……

四、研究项目

1. 废弃煤泥的洁净加工与利用.国家重点技术创新项目，编号：国经贸技术（1999）598 号，参加人员；

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文《　　》，是本人在导师指导下，在江苏海洋大学攻读学位期间进行的研究工作，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

中文：黑体小2加粗居中，单倍行距，段前0.5行段后0行

学位论文作者签字：

年　　月　　日

此页可下载
签名需手写

学位论文数据集

关键词*	密级*	中图分类号*	UDC	论文资助

中文：黑体小 2 加粗居中，单倍行距，段前 0.5 行段后 0.5 行

学位授予单位名称*	学位授予单位代码*	学位	
江苏海洋大学	11641		

论文题名*	并列题名*	论文语种*

英文题目

中文

作者姓名*			
培养单位名称*	培养单位代码*	培养单位地址	邮编
江苏海洋大学	11641	江苏省连云港市	222005
学科专业*	研究方向*	学制*	学位授予年*

论文提交日期*	
导师姓名*	职称*

评阅人	答辩委员会主席*	答辩委员会成员

电子版论文提交格式　文本（　）　图像（　）　视频（　）　音频（　）　多媒体（　）　其他（　）

推荐格式：application/msword; application/pdf

电子版论文出版（发布）者	电子版论文出版（发布）地	权限声明

论文总页数*	

注：共 33 项，其中带*为必填数据，共 22 项。